

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3
Số: 3856/QĐ-PTC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy trình lấy mẫu và bảo quản dầu cách điện

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

Căn cứ quyết định số 115/QĐ-NPT, ngày 30/6/2008 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc thành lập Công ty Truyền tải điện 3 trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 3;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của các Công ty Truyền tải điện;

Căn cứ yêu cầu quản lý vận hành trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 3;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình lấy mẫu và bảo quản dầu cách điện”.

Video hướng dẫn đính kèm link <https://shorturl.at/R0r4B>

Điều 2. Quy trình này áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Công ty Truyền tải điện 3, phục vụ công tác lấy mẫu và bảo quản dầu cách điện.

Điều 3. Các ông/bà Trưởng các phòng Kỹ thuật; An toàn; Đội trưởng Đội Sửa chữa, Thí nghiệm điện 3 và các Trưởng Truyền tải điện trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



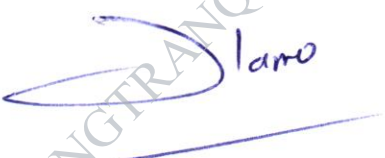
Nguyễn Quang Thịnh

 EVNNPT CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi: 00
		Trang: 1/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN PHỐI:

Stt	Đơn vị được phân phối	Số lượng
1	Phòng Kỹ thuật	1
2	Phòng An toàn	1
3	Truyền tải điện Gia Lai	1
4	Truyền tải điện Khánh Hòa	1
5	Truyền tải điện Đắk Lắk	1
6	Truyền tải điện Lâm Đồng	1
7	Đội Sửa chữa, Thí nghiệm điện 3	1

THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO: PHÒNG KỸ THUẬT

NGƯỜI LẬP	NGƯỜI KIỂM TRA
Chữ ký:  Họ và tên: Nguyễn Phan Thanh Lâm Chức vụ: Chuyên viên phòng Kỹ thuật	Chữ ký:  Họ và tên: Nguyễn Hải Hà Chức vụ: Q. Trưởng phòng Kỹ thuật

THAM GIA XEM XÉT VÀ GÓP Ý KIẾN:

- Đội Sửa chữa, Thí nghiệm điện 3

NGƯỜI DUYỆT:



Chữ ký



Họ và tên: Huỳnh Quang Thịnh
Chức vụ: Phó Giám đốc



TÓM TẮT SỬA ĐỔI:

LẦN SỬA	NGÀY SỬA	TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI
		Ban hành lần đầu



QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN

Mục ISO:
9001:2015

Ngày hiệu lực:
08/6/2026

QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN

	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 3/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

MỤC LỤC

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG	4
Điều 1. Đối tượng áp dụng	4
Điều 2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật tham khảo, áp dụng	4
Điều 3. Yêu cầu về an toàn và môi trường.....	7
Điều 4. Nhân viên lấy mẫu dầu	7
Điều 5. Biện pháp an toàn.....	8
Chương II. PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN.....	8
Điều 6. Quy định về mẫu dầu.....	8
Điều 7. Điều kiện để lấy mẫu	8
Điều 8. Thao tác lấy mẫu.....	11
Điều 9. Dán nhãn cho mẫu dầu.....	23
Điều 10. Đóng gói và vận chuyển	23
Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.....	24
Điều 11. Hiệu lực thi hành.....	24
Điều 12. Trách nhiệm thi hành	24

 EVNNPT CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 4/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Quy trình lấy mẫu và bảo quản dầu cách điện do Công ty truyền tải điện 3 biên soạn và được ban hành trên cơ sở Quy định thí nghiệm, kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (ban hành kèm theo quyết định số 1901/QĐ-EVNNPT ngày 29/9/2025) và Quy trình vận hành sửa chữa máy biến áp (ban hành kèm theo quyết định số 623/QĐ-KTND ngày 23/5/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và các quy định, quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế được công nhận tại Việt Nam đối với dầu cách điện.

Quy trình này quy định nội dung, phương pháp, trình tự các bước tiến hành lấy mẫu và bảo quản dầu cách điện, đề cụ thể trình tự các bước lấy mẫu và bảo quản mẫu trước khi đưa vào thí nghiệm các hạng mục dầu cách điện trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng nhằm đáp ứng các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc PTC3.

Quy trình này là cơ sở để CBCNV PTC3 tham gia góp ý kiến trong việc xây dựng và áp dụng thực hiện.

Quy trình này áp dụng để lấy mẫu và bảo quản dầu cách điện đối với các thiết bị điện trên lưới điện.

Điều 2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật tham khảo, áp dụng

- Quy trình phân tích những tiêu chuẩn cơ bản của dầu tuabin, nhiên liệu lò hơi, dầu bôi trơn và dầu cách điện - Công ty Điện lực - Bộ điện và than, năm 1976.

- Quy trình vận hành và sửa chữa máy biến áp - Tổng công ty điện lực Việt Nam, 1998

- IEEE Std C57.106-2006: Guide for Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment.

- IEEE Std C57.104-2008: Guide for the Interpretation of Gases Generated in Oil-Immersed Transformers.

- ASTM D3487-00: Standard Specification for Mineral Insulating Oil Used in Electrical Apparatus.

- IEC-60475-2022 Method of sampling insulating liquids

- IEC 60422:2005 - Mineral insulating oil in electrical equipment-Supervision and maintenance guidance.

- IEC 60599:2007 - Mineral oil-impregnated electrical equipment in service-Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis.

 EVN NPT CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 5/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

- IEC 60296:2003 - Fluids for electrotechnical application - Unused mineral insulating oil for transformers and switchgear.
- IEC 475:1974 - Method of sampling liquid dielectrics.
- IEC 60567:2005 - Oil-filled electrical equipment - Sampling of gases and of oil for analysis of free and dissolved gases - Guidance.
- ASTM D923-97: Standard Practices for Sampling Electrical Insulating Liquids.
- ASTM D3613 - 98: Standard Practices for Sampling Insulating Liquids for Gas Analysis and Determination of Water Content.
- IEC 60156:1995 - Insulating Liquids - Determination of the breakdown voltage at power frequency - Test method.
- ASTM D877 - 02: Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage of Insulating Liquids Using Disk Electrodes.
- ASTM D1816 - 04: Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage of Insulating Oils of Petroleum Origin Using VDE Electrodes.
- ASTM D924-03: Standard Test Method for Dissipation Factor (of Power Factor) and Relative Permittivity (Dielectric Constant) of Electrical Insulating Liquids.
- IEC 60247:2004 - Insulating Liquids - Measurement of relative permittivity, dielectric dissipation factor ($\tan \delta$) and d.c. resistivity.
- ASTM D974-08: Standard Test Method for Acid and Base Number by Color - Indicator Titration.
- ASTM D664-04: Standard Test Method for Acid Number of Petroleum by Potentiometric Titration.
- IEC 62021-2:2007 - Insulating Liquids - Determination of acidity - Part 2: Colourimetric titration.
- IEC 62021-1:2003 - Insulating Liquids - Determination of acidity - Part 1: Automatic potentiometric titration.
- IEC 60814:1997 - Insulating Liquids - Oil-impregnated paper and pressboard- Determination of water by automatic coulometric Karl Fisher titration.
- IEC 1125:1992 (IEC 61125) - Unused hydrocarbon-based insulating liquids - Test methods for evaluating the oxidation stability
- ASTM D943-04: Standard Test Method for Oxidation Characteristics of Inhibited Mineral Oils.
- ASTM D2440-99: Standard Test Method for Oxidation Stability of Mineral Insulating Oils.

 EVN NPT CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 6/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

- ASTM D2112-01: Standard Test Method for Oxidation Stability of Inhibited Mineral Insulating Oils by Pressure Vessel.
- ISO 3104:1994 - Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.
- ASTM D445-06: Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity).
- ISO 3675:1998 - Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method.
- ASTM D1298-99: Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), of API Gravity of Crude petroleum and liquid petroleum products by Hydrometer method.
- ASTM D1500-03: Standard Test Method for ASTM Color of petroleum products.
- ASTM D1524-94: Standard Test Method for Visual Examination of Used Electrical Insulating Oil of Petroleum Origin in the Field.
- ISO 2049:1996 - Petroleum products - Determination of colour (ASTM scale)
- ISO 2719:2002 - Determination of flash point - Penky-Martens closed cup method
- ASTM D93-02: Standard Test Method for Flash Point by Penky - Martens closed cup Tester.
- ISO 4406:1999 - Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of contamination by solid particles.
- ISO 4407:2002 - Hydraulic fluid power - Fluids contamination - Determination of particulate contamination by the counting method using an optical microscope.
- ISO 11171:1999 - Hydraulic fluid power - Calibration of automatic particle counter for liquids.
- ASTM D6786-08: Standard Test Method for Particle Count in Mineral Insulating Oil Using Automatic Optical Particle Counters.
- IEC 60970:2007 - Insulating Liquids - Method for counting and sizing particles.
- ASTM D3612-02: Standard Test Method for Analysis of Gases Dissolved in Electrical Insulating Oil by Gas Chromatography.
- IEC 61619:1997 - Insulating Liquids - Contamination by polychlorinated biphenyls (PCBs) - Method of determination by capillary column gas chromatography

 EVN NPT CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 7/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

- ASTM D4059-00: Standard Test Method for Analysis of Polychlorinated Biphenyls in Insulating Liquids by Gas Chromatography.
- ASTM D971-99: Standard Test Method for Interfacial Tension of Oil Against Water by Ring method.
- ASTM D2144-01: Standard Test Method for Examination of Electrical Insulating Oil by Infrared Absorption.
- IEC 60666:1979- Detection and determination of specified anti-oxidant additives in insulating oils.
- ASTM D1275-06: Standard Test Method for Corrosive Sulfur in Electrical Insulating Oil.
- ASTM D130-04: Standard Test Method for Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test.
- IEC 61198:1993 Mineral insulating oil - Methods for the determination of 2-Furfural and related compounds.
- ASTM D5837-99: Standard Test Method for Furanic Compounds in Electrical Insulating Liquids by High-Performance Liquid Chromatography (HPLC).
- QCVN QTĐ-5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật/ Tập 5 Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.
- QCVN 01: 2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn điện.
- Báo cáo xuất xưởng và/hoặc lần thử nghiệm, kiểm định trước đó (nếu có).
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp (nay là Bộ Công Thương);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện ban hành theo thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Điều 3. Yêu cầu về an toàn và môi trường

Quá trình lấy mẫu tuân thủ quy định tại TCVN 6777:2007: Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp lấy mẫu thủ công.

- Bình chứa mẫu phải có nắp kín, có dung tích đủ để chứa lượng mẫu cần lấy; không rò rỉ, đảm bảo an toàn trong quá trình lấy mẫu và vận chuyển.
- Người lấy mẫu cần thực hiện các quy định về an toàn tại nơi lấy mẫu.
- Đáp ứng các quy định về môi trường khi thực hiện lấy mẫu dầu.

Điều 4. Nhân viên lấy mẫu dầu

Nhân viên lấy mẫu dầu phải đủ sức khỏe, đủ điều kiện tác nghiệp theo sự phân công của đơn vị, được hướng dẫn, đào tạo, có chuyên môn về công việc lấy mẫu dầu và kỹ thuật an toàn điện, đủ điều kiện làm việc an toàn.

	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 8/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

Điều 5. Biện pháp an toàn

Nhân viên lấy mẫu dầu kiểm tra thiết bị cần lấy mẫu dầu đã được cắt điện (máy cắt, TU, TI...), cách ly hoàn toàn với các nguồn của hệ thống, vỏ thiết bị phải được nối đất an toàn. Đối với MBA (loại cho phép lấy mẫu dầu) chỉ được phép lấy mẫu dầu khi MBA đang vận hành tại van lấy mẫu dưới, không vi phạm khoảng cách an toàn.

Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người giám sát an toàn khi cần thiết, những người không tham gia trực tiếp phải đứng tránh xa khu vực lấy mẫu để tránh bị ảnh hưởng do văng bắn dầu hoặc rơi, rớt các dụng cụ lấy mẫu.

Tất cả các cán bộ nhân viên trong đội công tác phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về trang bị bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động theo qui định hiện hành.

Sau khi hoàn tất công việc lấy mẫu dầu, nhân viên lấy mẫu dầu phải hoàn trả lại thiết bị hiện trường như ban đầu tiếp nhận.

Nhân viên lấy mẫu dầu bàn giao hiện trường sau khi kết thúc công tác thử nghiệm theo đúng các thủ tục phối hợp công tác với đơn vị quản lý vận hành.

Chương II

PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN

Điều 6. Quy định về mẫu dầu

- Dầu mới từ nhà cung cấp được tiếp nhận trong xitéc chứa hoặc thùng phuy.
- Mẫu được lấy từ một xitéc chứa (hay bể chứa) hoặc thùng phuy
- Lượng dầu của một mẫu ít nhất là 1 lít.
- Khi dầu chứa trong phuy, lấy mẫu đại diện như sau:

Lô dầu gồm (phuy)	Số phuy cần mở để lấy mẫu (phuy)
$2 \div 5$	2
$6 \div 20$	3
$21 \div 50$	4
$51 \div 100$	7
$101 \div 200$	10
$201 \div 400$	15
> 400	20

- Lượng dầu cần lấy theo yêu cầu của công tác phân tích.

Điều 7. Điều kiện để lấy mẫu

- Lấy mẫu dầu là một công việc quan trọng trong công tác thí nghiệm dầu. Kết quả thí nghiệm có chính xác hay không một phần phụ thuộc vào công tác lấy mẫu. Khi lấy mẫu phải chú ý đến các điều kiện sau đây:

- + Thời tiết khí hậu nơi lấy mẫu.
- + Dụng cụ dùng để lấy mẫu.

 EVN NPT CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 9/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

- Mẫu phải đại diện cho dầu bên trong thiết bị điện.

5.1. Thời tiết khí hậu

- Thời tiết khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của mẫu dầu. Những yếu tố ảnh hưởng như trời có mưa, có sương mù, buổi sáng sớm, buổi chiều muộn v.v. Nên công tác lấy mẫu đối với những thiết bị đặt ngoài trời phải được xem xét chu đáo. Đối với những thiết bị này chỉ nên lấy mẫu khi trời nắng khô ráo, vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều là tốt nhất. Thiết bị đặt trong nhà hoặc có mái che, nếu gặp khi trời âm nhiều thì cũng không nên lấy mẫu.

- Thời tiết khí hậu xấu không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng mẫu, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng dầu đang trong giai đoạn bảo quản như dầu trong phuy và dầu trong xitéc.

5.2. Dụng cụ lấy mẫu

- Nên dùng những dụng cụ bằng thủy tinh để lấy mẫu dầu. Phải rửa sạch dụng cụ bằng ét xăng, bằng nước xà phòng, bằng nước và tráng bằng nước cất 2 đến 3 lần. Bình được rửa sạch khi quan sát bằng mắt không còn giọt nước bám trên thành bình. Nếu còn bám dính nước thì phải được rửa kỹ lại cho đến hết mới đạt.

- Sau đó sấy khô ở nhiệt độ 105°C ít nhất là 30 phút. Khi lấy ra đóng nút để nguội rồi mới đem dùng. Những dụng cụ đã sấy, sau 24 giờ chưa dùng đến thì phải được sấy lại trước khi sử dụng. Dụng cụ lấy mẫu thường dùng là chai thủy tinh nút mài hoặc chai nắp vặn loại 1 lít. Không nên dùng chai nhựa và các loại chai đựng đồ uống để làm dụng cụ lấy mẫu dầu.



Chai nút mài 1000ml



Chai nắp vặn 1000ml

	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 10/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

- Dụng cụ lấy mẫu để thí nghiệm khí hòa tan trong dầu hoặc thí nghiệm hàm lượng ẩm là bơm tiêm (xilanh) thủy tinh dung tích 20ml - 50ml được làm sạch và sấy khô tương tự như chai thủy tinh lấy mẫu dầu.
- Khi lấy bơm tiêm (xilanh) từ tủ sấy ra tiến hành lắp ráp piston và xilanh theo bộ để đảm bảo độ kín khí (ráp theo số ghi trên piston và xilanh), đầu bơm tiêm (xilanh) được bít kín bằng van chặn hoặc bằng kim tiêm cắm vào một miếng cao su chịu dầu.



	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 11/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

Điều 8. Thao tác lấy mẫu

1. Lấy mẫu từ thùng phuy

Dùng ống thủy tinh sạch có đường kính từ $1 \div 1,5\text{cm}$, dài $80 \div 90\text{ cm}$.

- **Bước 1:** Trước khi lấy mẫu phải cắm ống lấy mẫu sâu xuống tận đáy thùng để kiểm tra tạp chất và nước. Muốn vậy dùng ngón tay cái bịt kín miệng ống rồi từ từ cắm đầu kia của ống tới đáy thùng, sau đó buông ngón tay ra để cho dầu dâng lên trong ống rồi lại dùng ngón tay bịt kín miệng ống để lấy dầu lên.

- **Bước 2:** Tiến hành quan sát xem có nước và tạp chất không. Chỉ tiến hành lấy mẫu khi đáy thùng sạch.

- **Bước 3:** Thao tác lấy mẫu tiến hành như trên nhưng cách đáy thùng phuy khoảng $10 \div 25\text{cm}$, không lấy mẫu trên mặt thùng.

- **Bước 4:** Thao tác được lặp lại nhiều lần cho tới khi lấy đủ lượng dầu cần thiết. Có thể dùng ống nhựa trong sạch có đường kính $10 \div 12\text{mm}$ để lấy mẫu dầu trong thùng phuy theo kiểu ống xi phông. Đầu ống nhựa cắm sâu vào dầu tương tự như lấy mẫu dầu bằng ống thủy tinh.

Trường hợp phải để lâu quá 24 giờ kể từ khi lấy mẫu thì phải gắn nút chai bằng parafin.

2. Lấy mẫu dầu từ xitéc chứa hoặc thiết bị điện

Lấy mẫu dầu của những thiết bị điện cần tuân thủ quy trình an toàn về điện, an toàn thao tác đóng mở van mẫu. Những trường hợp không đảm bảo an toàn cho thiết bị thì không được lấy mẫu.

Lấy mẫu dầu của những thiết bị đặt ngoài trời phải thực hiện vào lúc trời nắng khô ráo. Nhiệt độ của chai để lấy mẫu và nơi đặt thiết bị không được chênh nhau quá 5°C , tốt nhất là để chai có nhiệt độ bằng nhiệt độ nơi lấy mẫu rồi mới tiến hành lấy mẫu.

- **Bước 1:** Dùng giẻ lau sạch sẽ bên ngoài van, mở van cho dòng dầu chảy ra từ từ. Phải xả bỏ lượng dầu ban đầu mới chảy ra rồi mới cho dầu chảy vào chai lấy mẫu.

- **Bước 2:** Khi lấy mẫu phải tráng chai ít nhất 2 lần bằng dầu định lấy mẫu.

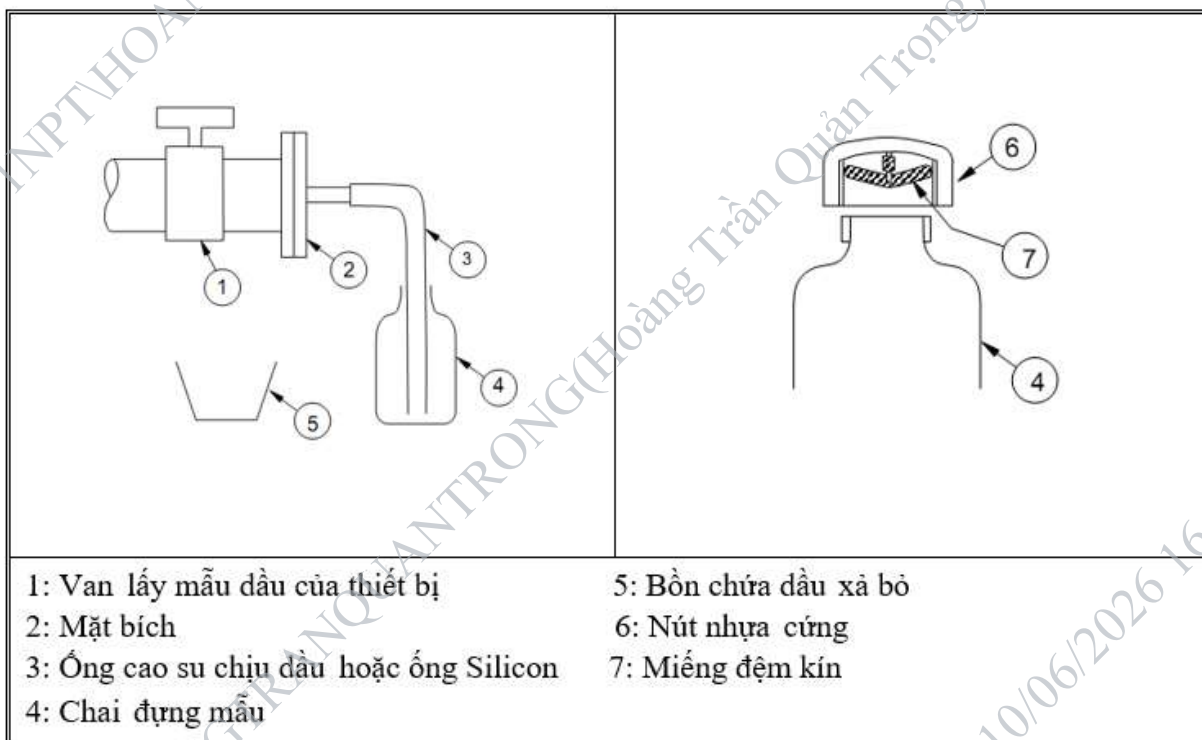
- **Bước 3:** Lấy đủ lượng mẫu cần thiết.

- **Bước 4:** Đóng van mẫu.

Kiểm tra độ rò rỉ của van bằng cách dùng giẻ lau sạch cửa van, chờ 2 phút không phát hiện dầu bị rò rỉ ra là được.

3. Lấy mẫu dầu vào chai

 EVNNPT CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3		Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN		Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
			Trang: 12/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026



- **Bước 1:** Gắn ống lấy mẫu vào van lấy mẫu, mở chậm van để dầu đẩy hết khí trong ống đồng thời làm sạch ống.
- **Bước 2:** Lấy vào chai khoảng 1/10 lít và tráng đều, dầu sau khi tráng xả vào bồn chứa dầu xả. Thực hiện việc tráng rửa chai hai lần.
- **Bước 3:** Lấy mẫu vào chai đã tráng.



Lấy mẫu dầu MBA

	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 13/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026



Xả nhẹ để dầu đẩy hết khí trong ống đồng thời làm sạch ống

 EVN NPT CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3		Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN		Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
			Trang: 14/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026



Lấy mẫu dầu vào chai

	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 15/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026



Gắn nhãn và lưu xếp mẫu

 EVN NPT CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3		Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN		Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
			Trang: 16/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026



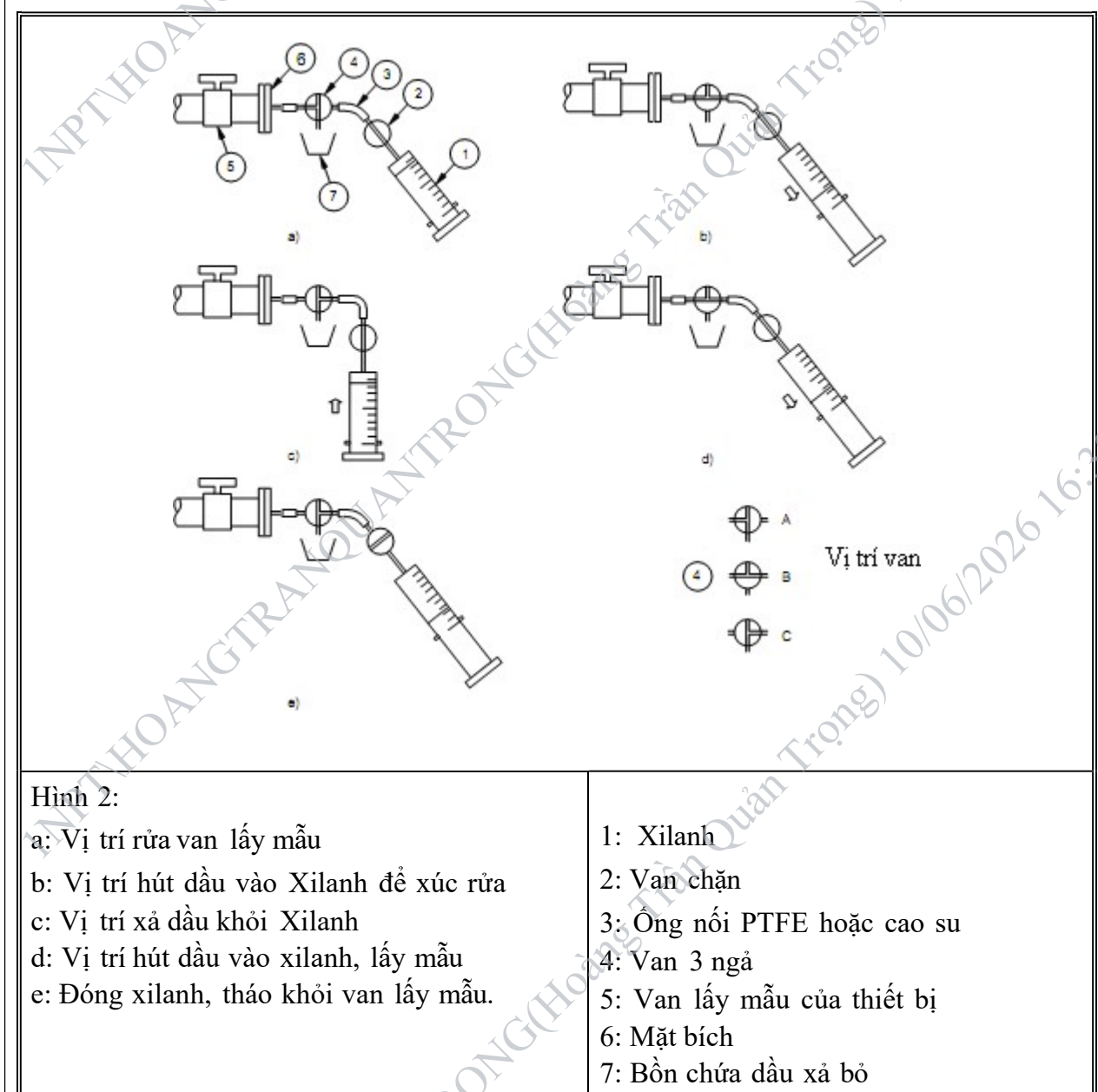
Gắn thẻ tên nhãn mẫu

4. Lấy mẫu dầu vào xilanh

Lấy mẫu dầu vào xilanh để thí nghiệm hàm lượng khí hòa tan và thí nghiệm hàm lượng ẩm.

- **Bước 1:** Tráng rửa van lấy mẫu của thiết bị điện.
- **Bước 2:** Nối một đầu ống vào van lấy mẫu, đầu kia vào van 3 ngã và nối với bơm tiêm (xilanh) bằng một đoạn ống PTFE (Polytetrafluoroethylene) hoặc cao su chịu dầu (hình 2a).

	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3		Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN		Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
			Trang: 17/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026



- **Bước 3:** Tiến hành xả bỏ qua van 3 ngã khoảng $200 \div 250\text{ml}$ dầu để rửa van. Sau đó lấy khoảng $20 \div 50\text{ml}$ dầu vào bơm tiêm (xilanh) (hình 2b).
 - **Bước 4:** Tiến hành xả bỏ dầu từ bơm tiêm (xilanh) vào bồn chứa dầu xả, giữ bơm tiêm (xilanh) ở vị trí thẳng đứng (hình 2c), nén dầu cùng các bọt khí ra ngoài. Xúc rửa $2 \div 3$ lần bơm tiêm (xilanh) bằng dầu. Chú ý không còn bọt khí đọng lại chỗ không gian chết trong bơm tiêm (xilanh).
 - **Bước 5:** Nối thông bơm tiêm (xilanh) với van lấy mẫu (hình 2d), lấy khoảng $20 \div 50\text{ml}$ dầu để thí nghiệm.
- Chú ý: không được hút dầu vào xilanh bằng cách rút piston, để bị lọt không khí vào theo. Dầu nạp vào xilanh nhờ áp lực dầu từ thiết bị đẩy piston ra.*

 EVN NPT CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3		Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN		Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
			Trang: 18/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

- **Bước 6:** Đóng van chặn của bơm tiêm (xilanh), tách ống nối (hình 2,e).
- **Bước 7:** Bảo quản cẩn thận bơm tiêm (xilanh), tránh lọt không khí vào hoặc tách khí hòa tan ra và thoát mất đi, nén piston bằng dây cao su hoặc lò xo để tạo áp lực dư trong bơm tiêm (xilanh).
- Tiến hành lấy 2 mẫu để thí nghiệm song song.



Tách ống nối và van 3 chiều

	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 19/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026



Treo thẻ nhãn cho xy ranh mẫu



Đặt xy ranh mẫu vào ống bảo quản

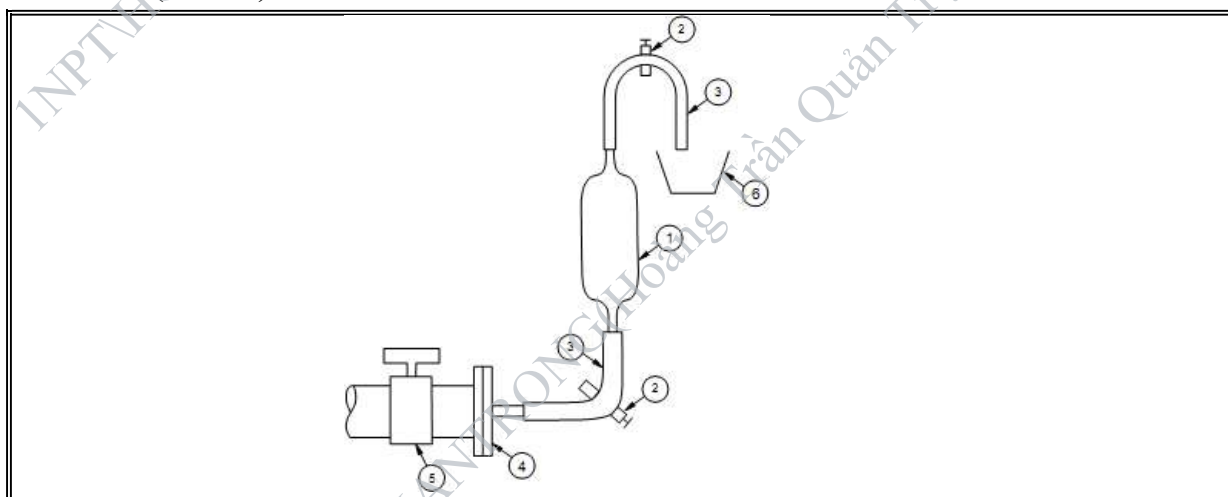
	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 20/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026



Đặt ống bảo quản kèm xy ranh mẫu vào thùng vận chuyển

5. Lấy dầu vào ống đựng mẫu

- **Bước 1:** Tráng rửa van lấy mẫu dầu.
- **Bước 2:** Tiến hành nối một đầu ống đựng mẫu vào van lấy mẫu, đầu kia vào bồn chứa dầu xả bằng một đoạn ống PTFE (Polytetrafluoroethylene) hoặc cao su chịu dầu (hình 3).



Hình 3:

- 1: Ống đựng mẫu
2: Van chặn hoặc kẹp ống
3: Ống nối

- 4: MẶT BÍCH
5: Van lấy mẫu của thiết bị
6: Bồn chứa dầu xả bỏ

- **Bước 3:** Mở van từ từ cho chảy qua ống đựng mẫu vào bồn xả, quan sát trong ống đựng mẫu không có bọt khí.
- **Bước 4:** Cho chảy qua 2 ÷ 3lít dầu thì tiến hành đóng van đầu ra của ống đựng mẫu trước sau đó đóng van đầu vào và van lấy mẫu của thiết bị.

	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 21/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

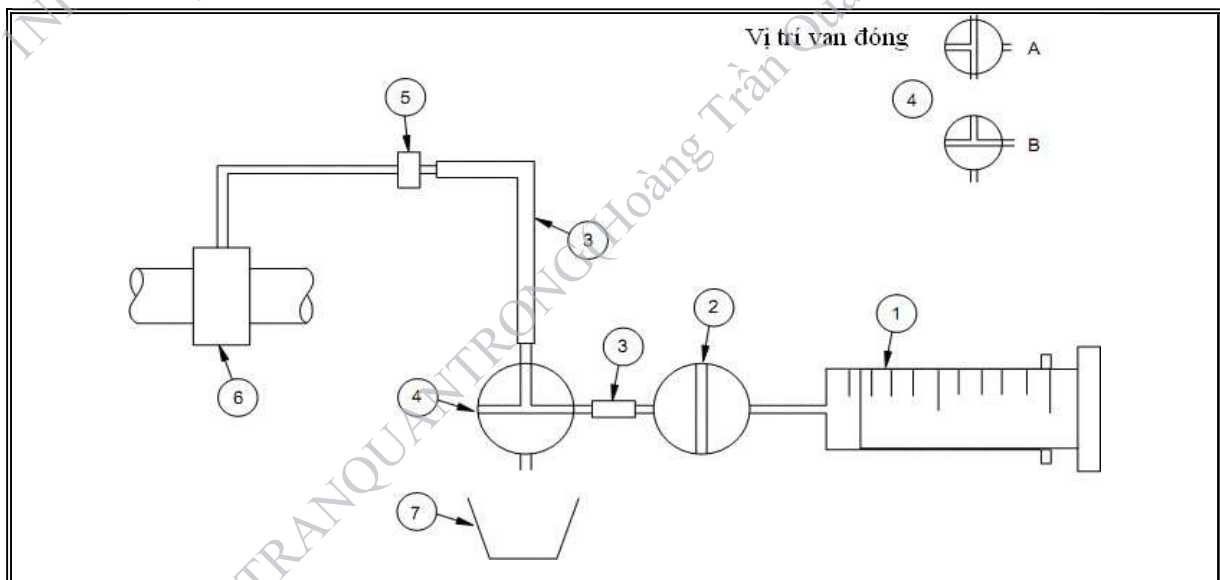
- **Bước 5:** Tháo ống dẫn khỏi van mẫu và nhanh chóng nối hai đầu ống dẫn lại thông qua một đoạn ống bằng thủy tinh hay đoạn ống kim loại. tiến hành mở van ở hai đầu ống đựng mẫu ra. Sự co giãn thể tích dầu mẫu thông qua sự đàn hồi của đoạn ống dẫn mềm này, tránh lọt không khí vào hoặc tách khí hòa tan ra và thoát ra ngoài.

6. Lấy mẫu khí vào xilanh (hình 4)

- Thiết bị lấy mẫu:
 - + Ống nhựa hoặc cao su chịu dầu phù hợp để nối với ống gom khí của role hơi.
 - + Xilanh kín khí có thể tích phù hợp (25÷250ml) được gắn kín với 1 van chặn đảm bảo độ kín khí. *Kiểm tra độ kín khí của xilanh: Chứa dầu mẫu có hàm lượng hydrogen xác định trước ít nhất trong 2 tuần, sau đó xác định độ tổn thất hydrogen bằng cách phân tích lại hydrogen ở cuối chu kỳ bảo quản. So sánh hàm lượng khí hydrogen trước và sau chu kỳ bảo quản, nếu độ tổn thất không quá 2,5%/1 tuần, xilanh đó có thể chấp nhận được.*

Các loại bơm tiêm (xilanh) thủy tinh sau khi tráng sạch bằng dầu của thiết bị cần lấy mẫu để tránh lẫn khí tạp của thiết bị khác và làm kín bằng lớp dầu mỏng sẽ đảm bảo được độ kín khí.

Khi vận chuyển các xilanh được giữ trong các hốc vừa khít với chúng để tránh Piston di chuyển.



Hình 4:

- 1: Xilanh
- 2: Van chặn
- 3: Ống nối
- 4: Van 3 ngã

- 5: Van lấy mẫu của thiết bị
- 6: Ống dẫn khí từ Role ga
- 7: Bồn chứa dầu xả bỏ

	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 22/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

❖ Các bước tiến hành:

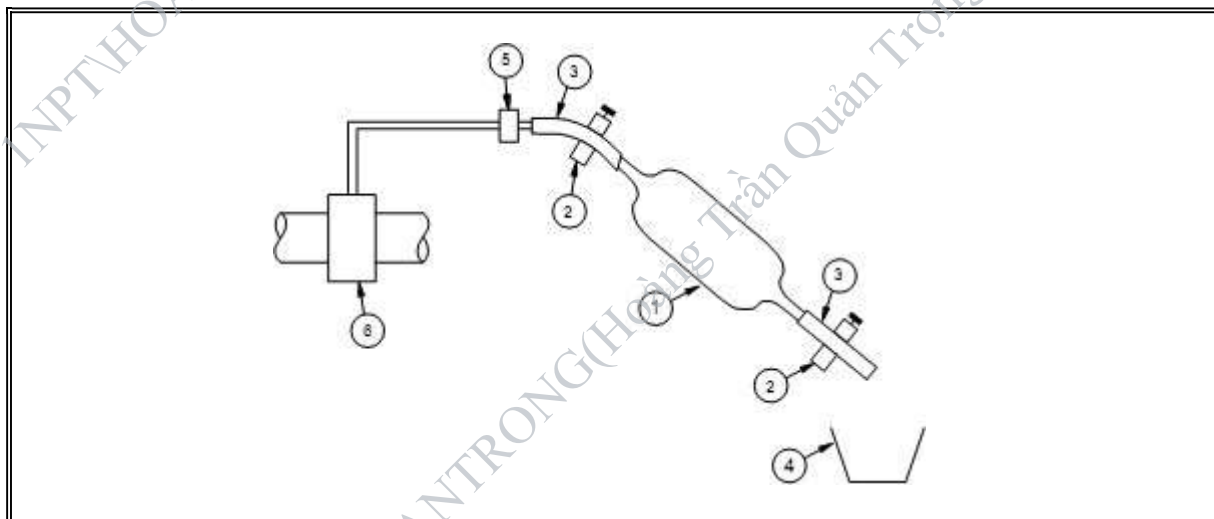
- **Bước 1:** Nối ống lấy mẫu từ van 3 chiều đến đầu ra trích khí của rô le hơi. Ống nối sao cho ngắn nhất và được nạp đầy bằng dầu trước khi bắt đầu lấy mẫu.
- **Bước 2:** Van mẫu (5) mở, lấy mẫu từ rô le khí trên MBA có bình dầu phụ, tạo nên áp lực dương.
- **Bước 3:** Quay van (4) tới vị trí A, dầu trong ống nối xả vào bồn xả (7).
- **Bước 4:** Khi khí tới van (4), thì quay van (4) tới vị trí B nối với xilanh.
- **Bước 5:** Mở van chặn (2), nạp khí vào xilanh nhờ áp lực dương, giữ cẩn thận piston không sẽ rơi vỡ. Khi đã lấy được lượng mẫu phù hợp, đóng van (2) và van lấy mẫu (5), tháo xilanh ra.

Khử dầu lọt vào xilanh bằng cách ấn piston xả ra.

7. Lấy mẫu khí vào ống đựng mẫu bằng phương pháp thay thế dầu

Phương pháp này chỉ dùng khi áp lực khí mẫu bằng hoặc lớn hơn áp suất không khí.

Thiết bị cho ở hình 5.



Hình 5:

1: Ống đựng mẫu

2: Van chặn hoặc kẹp ống

3: Ống nối

4: Bồn chứa dầu xả bỏ

5: Van lấy mẫu của thiết bị

6: Ống dẫn khí từ Role ga

Ống đựng mẫu có dung tích 100ml bằng thủy tinh và được nạp đầy dầu cách điện thiết bị cần lấy mẫu để tránh lẫn khí tạp của thiết bị khác.

❖ Các bước tiến hành:

- **Bước 1:** Nối ống (3) đã nạp đầy dầu vào van mẫu (5), van (5) đang đóng.

 EVNNPT CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 23/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

- Bước 2: Mở các van lấy mẫu (5), van vào (2), van ra (2).
- Bước 3: Hạ ống đựng mẫu thấp xuống, xả dầu trong ống vào bồn xả (4), khí từ role sẽ thay thế cho thể tích dầu có trong ống đựng mẫu.
- Bước 4: Khi đủ lượng khí theo yêu cầu, tiến hành đóng van ra, đóng van vào (2), đóng van mẫu của role (5).
- Bước 5: Tháo ống đựng mẫu ra.

Điều 9. Dán nhãn cho mẫu dầu

❖ Nhãn của mẫu dầu cần các thông tin sau:

- Tên khách hàng
- Nhãn mác của thiết bị
- Thể tích dầu đang dùng trong thiết bị
- Chung loại dầu
- Lý do lấy mẫu
- Ngày, giờ lấy mẫu
- Nhiệt độ của dầu khi lấy mẫu
- Nhiệt độ, độ ẩm khi lấy mẫu
- Điểm cụ thể khi lấy mẫu (bể máy chính, bể công tắc K v.v.)

❖ Ngoài ra có thể bổ sung thêm các thông tin sau:

- Nhiệt độ cuộn dây
- Công suất tải của MBA
- Có bảo vệ bằng màng ngăn, bảo vệ bằng N2 v.v.
- Có vận hành bơm dầu hay không
- Có thay đổi điều kiện vận hành hay không
- Thiết bị đã bị sự cố hay đã qua đại tu trước khi lấy mẫu dầu thí nghiệm

Điều 10. Đóng gói và vận chuyển

Trong quá trình bảo quản, vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm không được để ánh nắng chiếu trực tiếp vào bình chứa mẫu.

Các xilanh hoặc ống đựng mẫu được đóng gói cẩn thận trong các thùng bảo quản mẫu dầu, chuyển về phòng thí nghiệm càng sớm càng tốt để hạn chế sai số do lẫn ẩm, khí tạp của môi trường và do sự thay đổi nhiệt độ làm xê dịch thể tích mẫu.



	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3	Mã số: QT-LM&BQDCĐ	Ngày sửa đổi:
	QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN DẦU CÁCH ĐIỆN	Mục ISO: 9001:2015	Lần sửa đổi:
		Trang: 24/24	Ngày hiệu lực: 08/6/2026

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày được phê duyệt.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

Đội SCTNĐ3 tổ chức đào tạo, huấn luyện cho nhân viên vận hành tại các Tổ TTLĐ trực thuộc PTC3.

Các đơn vị, các nhân liên quan đến công tác lấy mẫu, bảo quản và thí nghiệm dầu cách điện các thiết bị trên lưới điện do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý căn cứ Quy trình để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Quy trình này, nếu có những nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành, các đơn vị liên quan báo cáo về Công ty xem xét sửa đổi, bổ sung Quy trình này cho phù hợp.